

## Serie d'exercices

### Chapitre 3.2 : Mecanismes d'expression des genes : la synthese des proteines

#### Questions de connaissances (5 points)

1. Quelles sont les deux grandes etapes de l'expression des genes ?
2. Ou se deroule la transcription ? Et la traduction ?
3. Qu'est-ce qu'un codon ?
4. Qu'est-ce qu'un anticodon ?
5. Quels sont les trois types d'ARN et leurs roles ?

#### Comparaison ADN et ARN (4 points)

1. Citez trois differences entre l'ADN et l'ARN.
2. Quelle base de l'ADN est remplacee dans l'ARN ?
3. Pourquoi dit-on que l'ARN est une copie de l'information genetique ?
4. L'ARN est-il simple brin ou double brin ?

#### La transcription (4 points)

1. Définissez la transcription.
2. Quelle enzyme catalyse la transcription ?
3. A partir de quoi l'ARNm est-il synthetise ?
4. Pourquoi l'ARNm doit-il quitter le noyau ?

#### Les acteurs de la synthese proteique (4 points)

1. Qu'est-ce qu'un ribosome ? De quoi est-il constitue ?
2. Quel est le role de l'ARNt ?
3. Qu'est-ce qu'un codon ? Combien y a-t-il de codons possibles ?
4. Qu'est-ce qu'un codon stop ? Citez les trois codons stop.

**Application du code genetique (4 points)**

On considere le fragment d'ARNm suivant :

**5' - AUG - CCG - UAC - GGA - UAA - 3'**

1. Quel est le codon initiateur ?
2. Quel est le codon stop ?
3. En utilisant le tableau du code genetique (voir exercice 6), determinez la sequence des acides amines correspondants.
4. Combien d'acides amines cette chaine polypeptidique contient-elle ?

**Utilisation du code genetique (4 points)**

Voici un extrait du code genetique :

| Codon              | Acide amine      |
|--------------------|------------------|
| AUG                | Methionine (Met) |
| CCU, CCC, CCA, CCG | Proline (Pro)    |
| UAU, UAC           | Tyrosine (Tyr)   |
| GGU, GGC, GGA, GGG | Glycine (Gly)    |
| UAA, UAG, UGA      | STOP             |

Traduisez les sequences d'ARNm suivantes :

1. AUG - CCU - UAC - GGU - UAA
2. AUG - CCC - UAU - GGC - UGA
3. AUG - CCG - UAC - GGA - UAG

**Vrai ou Faux ? (4 points)**

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre reponse.

1. La transcription se deroule dans le cytoplasme.
2. L'ARN contient de la thymine (T).
3. Le code genetique est universel.
4. Les ribosomes sont constitues d'ADN et de proteines.
5. Un codon est compose de 4 nucleotides.
6. La traduction est la synthese d'une proteine a partir de l'ARNm.

**Analyse d'un texte (4 points)**

« L'ARN messenger est synthetise dans le noyau a partir d'un gene d'ADN. Il transporte l'information genetique jusqu'aux ribosomes dans le cytoplasme. La sequence des nucleotides de l'ARNm est lue par groupes de trois (codons). Chaque codon correspond a un acide amine specifique. Les ARN de transfert (ARNt) apportent les acides amines correspondants aux codons. Les ribosomes catalysent la formation des liaisons peptidiques entre les acides amines. »

1. Quel est le role de l'ARNm ?
2. Qu'est-ce qu'un codon ?
3. Quel est le role des ARNt ?
4. Quel est le role des ribosomes ?

**Questions de reflexion (4 points)**

1. Pourquoi l'information genetique doit-elle etre transcrite en ARNm avant d'etre traduite en proteine ?
2. Quelle est la difference entre un codon et un anticodon ?
3. Pourquoi dit-on que le code genetique est redondant ?
4. Que se passerait-il si un codon stop etait absent dans l'ARNm ?

**QCM (5 points)**

1. La transcription est la synthese :
  - a) D'une proteine a partir de l'ARNm
  - b) D'ARNm a partir de l'ADN
  - c) D'ADN a partir de l'ARNm
2. L'ARN contient la base :
  - a) Thymine (T)
  - b) Uracyle (U)
  - c) Guanine (G)
3. Le codon initiateur est :
  - a) UAA
  - b) AUG
  - c) UAG
4. Les ribosomes sont les lieux de :
  - a) La transcription
  - b) La traduction
  - c) La replication
5. Le code genetique est compose de :
  - a) 20 codons
  - b) 64 codons
  - c) 4 codons

## Corriges des exercices

### Correction de l'Exercice 1

1. Les deux grandes etapes sont la **transcription** (ADN  $\rightarrow$  ARNm) et la **traduction** (ARNm  $\rightarrow$  Proteine).
2. La transcription se deroule dans le **noyau**. La traduction se deroule dans le **cytoplasme**.
3. Un **codon** est un triplet de nucleotides sur l'ARNm qui code pour un acide amine.
4. Un **anticodon** est un triplet de nucleotides sur l'ARNt, complementaire du codon.
5. Les trois types d'ARN sont :
  - **ARNm** : messenger (copie de l'information)
  - **ARNr** : ribosomal (constitue les ribosomes)
  - **ARNt** : de transfert (transport des acides amines)

### Correction de l'Exercice 2

1. Differences ADN/ARN :
  - ADN : desoxyribose, ARN : ribose
  - ADN : A, T, G, C ; ARN : A, U, G, C
  - ADN : double brin ; ARN : simple brin
  - ADN : noyau ; ARN : noyau + cytoplasme
2. La **thymine** (T) de l'ADN est remplacee par l'**uracyle** (U) dans l'ARN.
3. L'ARN est une copie car sa sequence de nucleotides est complementaire de celle de l'ADN.
4. L'ARN est **simple brin**.

### Correction de l'Exercice 3

1. La **transcription** est le processus par lequel une molecule d'ARNm est synthetisee a partir d'un fragment d'ADN (gene).
2. L'enzyme est l'**ARN polymérase**.
3. L'ARNm est synthetise a partir du **brin transcrit** de l'ADN.
4. L'ARNm doit quitter le noyau car la synthese des proteines (traduction) se fait dans le **cytoplasme** au niveau des ribosomes.

**Correction de l'Exercice 4**

1. Un **ribosome** est un organe cytoplasmique constitue d'ARNr et de proteines. C'est le lieu de la synthese proteique.
2. L'ARNt **transporte** les acides amines jusqu'aux ribosomes. Chaque ARNt possede un anticodon qui reconnaît le codon correspondant.
3. Un **codon** est un triplet de nucleotides sur l'ARNm. Il existe 64 codons possibles ( $4^3 = 64$ ).
4. Les **codons stop** sont UAA, UAG et UGA. Ils ne codent pour aucun acide amine et signalent la fin de la synthese.

**Correction de l'Exercice 5**

Sequence : 5' - AUG - CCG - UAC - GGA - UAA - 3'

1. Le codon initiateur est **AUG** (Methionine).
2. Le codon stop est **UAA**.
3. Sequence des acides amines :
  - AUG → Methionine (Met)
  - CCG → Proline (Pro)
  - UAC → Tyrosine (Tyr)
  - GGA → Glycine (Gly)
  - UAA → STOP
4. La chaine contient **4 acides amines** (la synthese s'arrete au codon stop).

**Correction de l'Exercice 6**

1. AUG - CCU - UAC - GGU - UAA

- AUG → Met
- CCU → Pro
- UAC → Tyr
- GGU → Gly
- UAA → STOP

Sequence : **Met - Pro - Tyr - Gly**

2. AUG - CCC - UAU - GGC - UGA

- AUG → Met
- CCC → Pro
- UAU → Tyr
- GGC → Gly
- UGA → STOP

Sequence : **Met - Pro - Tyr - Gly**

3. AUG - CCG - UAC - GGA - UAG

- AUG → Met
- CCG → Pro
- UAC → Tyr
- GGA → Gly
- UAG → STOP

Sequence : **Met - Pro - Tyr - Gly**

**Correction de l'Exercice 7**

1. **Faux.** La transcription se deroule dans le **noyau**.
2. **Faux.** L'ARN contient de l'**uracyle** (U) et non de la thymine (T).
3. **Vrai.** Le code genetique est universel (identique chez tous les etres vivants).
4. **Faux.** Les ribosomes sont constitues d'**ARNr** et de proteines, pas d'ADN.
5. **Faux.** Un codon est compose de **3 nucleotides**.
6. **Vrai.** La traduction est la synthese d'une proteine a partir de l'ARNm.

**Correction de l'Exercice 8**

1. L'ARNm transporte l'information genetique du noyau vers les ribosomes.
2. Un codon est un triplet de nucleotides sur l'ARNm qui correspond a un acide amine.
3. Les ARNt apportent les acides amines correspondants aux codons.
4. Les ribosomes catalysent la formation des liaisons peptidiques entre les acides amines.

**Correction de l'Exercice 9**

1. L'information doit etre transcrite car l'ADN est dans le **noyau** alors que la synthese des proteines se fait dans le **cytoplasme** (ribosomes).
2. Un **codon** est sur l'ARNm (triplet qui code pour un acide amine). Un **antico-don** est sur l'ARNt (triplet complementaire du codon).
3. Le code est redondant car plusieurs codons peuvent coder pour le meme acide amine (ex : 4 codons pour la proline).
4. Si le codon stop est absent, le ribosome continuerait a lire l'ARNm et la proteine serait trop longue (non fonctionnelle).

**Correction de l'Exercice 10**

1. Reponse : **b)** D'ARNm a partir de l'ADN
2. Reponse : **b)** Uracyle (U)
3. Reponse : **b)** AUG
4. Reponse : **b)** La traduction
5. Reponse : **b)** 64 codons